

Chemistry Kap7 Lz 1-9

1. Aufgrund von einfachen Faustregeln können Sie beurteilen, ob eine chemische Reaktion einen exothermen oder endothermen Verlauf haben wird. (S. 3, S. 21 Aufg. 1)

2. Wenn man Ihnen eine chemische Reaktion mit Worten beschreibt, können Sie eine korrekte und richtig ausgeglichene Reaktionsgleichung dazu aufschreiben. (S.3, S. 21 Aufg. 2)

3. Sie können Reaktionen, die Energie verbrauchen und Reaktionen, die Energie freisetzen mit den richtigen Fachbegriffen bezeichnen sowie davon ein Energiediagramm zeichnen. (S. 5, S. 25-26 Aufg. 16)

4. Sie können die Reaktionsgleichung für die vollständige Verbrennung von verschiedenen Stoffen aufschreiben. (S. 7, S. 21 Aufg. 2u)-v)

5. Sie können mit eigenen Worten eine theoretische und eine praktische Begründung formulieren, warum man Reaktionsgleichungen ausgleichen muss. (S. 4 unten, S. 12 Punkt 7.4.3)

6. Sie wissen, wie Sie eine bestimmte Anzahl Teilchen durch Wägen zählen können. (S. 8, S. 22 Aufg. 3-4)

7. Sie können bei gasförmigen Stoffen den Zusammenhang zwischen Volumen und Anzahl Teilchen anwenden. (S. 11, S. 22 Aufg. 5 + 6)

8. Sie können ausrechnen, wie viel Gramm von den Ausgangsstoffen einer Reaktion man abwägen muss, um eine bestimmte Anzahl Gramm von Produkten zu erhalten. (S. 8-12, S. 22/23 Aufg. 7 - 10)

9. Sie können die Konzentration von in Flüssigkeiten gelösten Stoffen berechnen. (S. 13-14, S. 24 Aufg. 11 - 13)

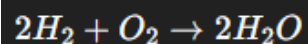
Kapitel 7

1. Aufgrund von einfachen Faustregeln können Sie beurteilen, ob eine chemische Reaktion einen exothermen oder endothermen Verlauf haben wird. (S. 3, S. 21 Aufg. 1)

- Chemische Reaktionen finden statt, obwohl viele Atome schon den Edelgaszustand erreicht haben, weil manche Verbindungen energetisch günstiger sind.
- Exotherme Reaktionen:
 - Die Produkte haben eine geringere innere Energie als die Edukte → es wird Energie (Wärme, Licht) frei.
 - Beispiele: Verbrennungen, Knallgasreaktion, Salzbildung.
 - Erkennbar an der Zunahme polarer Bindungen.
- Endotherme Reaktionen:
 - Die Produkte haben eine höhere Energie → Energiezufuhr nötig (z.B. Licht, Wärme).
- Faustregel:
- Wird ein Salz gebildet, ist die Reaktion meist exotherm.
- Wird ein Salz zerstört, ist die Reaktion meist endotherm.
- Zunahme polarer Bindungen = exotherm.

2. Wenn man Ihnen eine chemische Reaktion mit Worten beschreibt, können Sie eine korrekte und richtig ausgeglichene Reaktionsgleichung dazu aufschreiben. (S.3, S. 21 Aufg. 2)

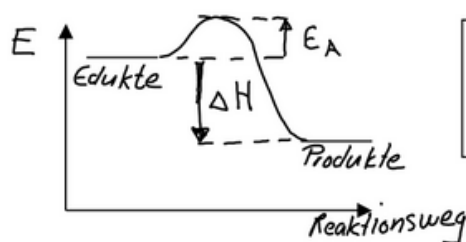
- Reaktionsgleichung zeigt Edukte → Produkte.
- Formeln dürfen nicht verändert, nur Koeffizienten davor gesetzt werden.
- Beispiel:



- Wichtig: Anzahl Atome muss auf beiden Seiten gleich sein (Massenerhaltung!).

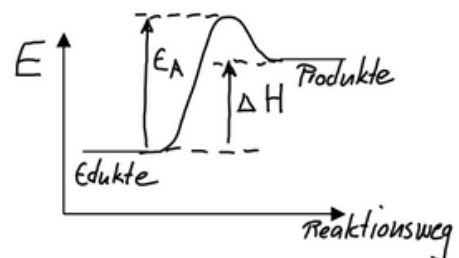
3. Sie können Reaktionen, die Energie verbrauchen und Reaktionen, die Energie freisetzen mit den richtigen Fachbegriffen bezeichnen sowie davon ein Energiediagramm zeichnen. (S. 5, S. 25-26 Aufg. 16)

Energiediagramm, exotherm:



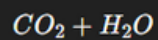
E: Energie in kJ/mol
 E_A : Aktivierungsenergie in kJ/mol
 ΔH : Reaktionsenergie in kJ/mol

Energiediagramm, endotherm:

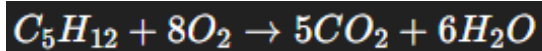


4. Sie können die Reaktionsgleichung für die vollständige Verbrennung von verschiedenen Stoffen aufschreiben. (S. 7, S. 21 Aufg. 2u)-v)

- Vollständige Verbrennung von C/H/O-Verbindungen ergibt:



- Beispiel:



- Reaktionsgleichungen müssen ausgeglichen werden (richtige Koeffizienten).

5. Sie können mit eigenen Worten eine theoretische und eine praktische Begründung formulieren, warum man Reaktionsgleichungen ausgleichen muss. (S. 4 unten, S. 12 Punkt 7.4.3)

- Theoretisch: Nach Dalton's Atomtheorie werden keine Atome erschaffen oder vernichtet.
- Praktisch: Nur bei korrektem Verhältnis funktioniert die Reaktion vollständig.
- Beispiel aus dem Experiment mit Pentan zeigt, dass zu viel oder zu wenig eines Reaktanten zu unvollständiger Reaktion führt.

6. Sie wissen, wie Sie eine bestimmte Anzahl Teilchen durch Wägen zählen können. (S. 8, S. 22 Aufg. 3-4)

- Mit Hilfe der molaren Masse (M) und der Mol-Anzahl (n):

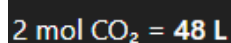
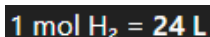
$$n = \frac{m}{M}$$

- $1 \text{ mol} = 6.022 \cdot 10^{23} \text{ Teilchen.}$

- Beispiele:
- $1 \text{ mol } H_2O = 18.02 \text{ g}$
- $3 \text{ mol } CO_2 = 3 \times 44.01 \text{ g} = 132.03 \text{ g}$

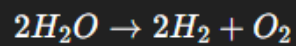
7. Sie können bei gasförmigen Stoffen den Zusammenhang zwischen Volumen und Anzahl Teilchen anwenden. (S. 11, S. 22 Aufg. 5 + 6)

- Molvolumen bei Raumtemperatur $\approx 24 \text{ Liter/mol.}$
- Gilt für alle Gase, da Teilchengröße vernachlässigbar.
- Beispiel:



8. Sie können ausrechnen, wie viel Gramm von den Ausgangsstoffen einer Reaktion man abwägen muss, um eine bestimmte Anzahl Gramm von Produkten zu erhalten. (S. 8-12, S. 22/23 Aufg. 7 - 10)

- Stöchiometrische Berechnungen:
 - Reaktionsgleichung aufstellen und ausgleichen.
 - Mit molaren Massen und Molverhältnis rechnen.
- Beispiel: Zerlegung von 9 g Wasser:



- 9 g $H_2O \rightarrow 0.5$ mol
- Ergibt 1 g H_2 und 8 g O_2

9. Sie können die Konzentration von in Flüssigkeiten gelösten Stoffen berechnen. (S. 13-14, S. 24 Aufg. 11 - 13)

- Definition:

$$c = \frac{n}{V} \quad (\text{mol/l})$$

Beispiel:

- 29.22 g NaCl in 1 L $\rightarrow 0.5$ mol $\rightarrow 0.5$ mol/l
- Achtung bei mehrwertigen Ionen:
- z. B. $CaCl_2 \rightarrow 1$ mol ergibt 2 mol $Cl^- \rightarrow c(Cl^-) = 2 \times c(CaCl_2)$